

Especificación del Modelo de Datos (DER) - Proyecto Cajas Literarias

Introducción

Este documento contiene el Diagrama de Entidad-Relación (DER) realizado para modelar los datos del proyecto Cajas Literarias del Trabajo Final Integrador (TFI). Esta instancia, según la planificación detallada en la Etapa 1, corresponde a la primera semana de la Etapa 2. El modelo se centra en el recorrido definido anteriormente con ayuda del tutor: edición → suscripción → cambios antes/después del corte → pago validado → cierre → padrón congelado → demanda → recepción/faltantes.

La decisión principal que organiza esta etapa de modelado es la separación entre las entidades `Suscripción` y `PedidoEdicion`, ya que la primera es una entidad mutable que representa la relación vigente entre un suscriptor y una temática, mientras que la segunda, es un snapshot inmutable generado únicamente para las suscripciones que, al momento del corte mensual (día 21), cuentan con pago validado. Realizar esta separación permite que la suscripción pueda ser modificada entre cada una de las ediciones (altas, bajas, pausas, cambios de temática) sin que el historial ya congelado se vea afectado. Además, esto logra evitar que un pedido que no fue incluido en una edición sea arrastrado de forma automática a la edición siguiente.

Entidades y Atributos

La siguiente tabla contiene las distintas entidades definidas para el modelado junto con una breve descripción de las mismas y sus atributos:

ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	ATRIBUTOS
Suscriptor	Persona que se suscribe a una o más cajas temáticas.	<code>id</code> , <code>nombre</code> , <code>email</code> , <code>direccion</code> , <code>fecha_registro</code>
Administradora	Rol interno de la emprendedora; valida pagos y gestiona stock/despacho.	<code>id</code> , <code>nombre</code> , <code>email</code>

Categoria	Línea temática fija de las cajas (una de las 4 disponibles).	id, nombre (Misterio/Terror, Romance, Narrativa/Drama, Sorpresa)
Libro	Título curado que puede integrar una caja en alguna edición.	id, titulo, autor, proveedor_id
Proveedor	Proveedor de libros/insumos para el cálculo de compras.	id, nombre, contacto
Edicion	Ciclo mensual único de la suscripción, con su fecha de corte y ventana de despacho.	id, nombre, fecha_corte, fecha_despacho_desde, fecha_despacho_hasta, estado (abierta/cerrada)
CuraduriaEdicion	-Tabla intermedia que asigna a cada edición mensual sus 4 categorías con el libro curado y el precio vigente de ese mes. - Cantidad máxima de suscriptores que pueden asignarse a esa temática en esa edición.	id, edicion_id, categoria_id, libro_id, precio_vigente, cupo_maximo
Suscripcion	Relación vigente y mutable entre un suscriptor y una temática; vive independiente del ciclo mensual y registra la vigencia de cambios solicitados.	id, suscriptor_id, categoria_id, estado (activa/pausada/baja), proxima_categoria_id, fecha_solicitud_cambio, fecha_alta, fecha_baja
Pago	Registro de pago de una suscripción para una edición puntual, con su estado de validación.	id, suscripcion_id, edicion_id, monto, fecha_pago, estado (pendiente/validado), validado_por_admin_id, fecha_validacion
PedidoEdicion	Snapshot inmutable generado al corte para las suscripciones con pago validado; congela categoría, libro, precio y dirección de esa edición.	id, suscripcion_id, edicion_id, pago_id, curaduria_id, categoria_congelada, libro_congelado, precio_aplicado, direccion_entrega, estado_pedido (Pendiente de empaque/Empaquetado/Despach

		ado/Entregado), tracking, observaciones, modificado_por_admin_id, fecha_modificacion, fecha_creacion
DemandaEdicion	Cálculo agregado de demanda por libro/insumo para una edición, usado para detectar faltantes.	id, edicion_id, libro_id, cantidad_requerida, cantidad_recibida, estado_faltante

Relaciones y Cardinalidad

La siguiente tabla expresa las relaciones existentes, para este modelo, entre las entidades definidas, así como también la cardinalidad de estas relaciones y las reglas de negocio que las sustentan.

RELACIÓN	CARDINALIDAD	REGLA DE NEGOCIO
Suscriptor - Suscripcion	1 — N	Un suscriptor puede tener historial de suscripciones (altas/bajas repetidas, distintas categorías).
Categoria - Suscripcion	1 — N	Cada suscripción pertenece a una temática vigente. Antes de confirmar un alta o un cambio de temática, el sistema valida que la cantidad de suscripciones activas vigentes para esa categoría en la edición actualmente abierta sea menor al cupo_maximo definido en CuraduriaEdicion. Si el cupo está completo, la acción se rechaza y se informa al suscriptor.
Categoria — Suscripcion (próxima)	1 — N (0..N)	Cambio de temática solicitado después del corte; queda pendiente en proxima_categoria_id sin modificar la categoria_id vigente hasta el próximo ciclo.
Edicion - CuraduriaEdicion	1 — N	Una edición mensual agrupa la curaduría de sus 4 categorías temáticas.

Categoría - CuraduríaEdición	1 — N	Cada temática tiene su asignación mensual de libro y precio.
Libro - CuraduríaEdición	1 — N	El libro curado del mes para esa temática.
Libro - Proveedor	N — 1	Cada libro tiene asignado su proveedor para el cálculo de compras.
Suscripción - Pago	1 — N	Historial de pagos por ciclo mensual de la suscripción.
Edición - Pago	1 — N	Cada pago corresponde a la edición mensual que se habilita.
Administradora - Pago	1 — N (0..N)	Administradora interna que verifica y valida el comprobante de pago (opcional hasta que se valide).
Suscripción - PedidoEdición	1 — N	Solo si el pago fue validado antes del corte (no arrastre: cada edición evalúa la suscripción de forma independiente).
Edición - PedidoEdición	1 — N	El padrón congelado de esa edición.
Pago - PedidoEdición	1 — 1	El pago validado que habilitó el ingreso a la edición.
CuraduríaEdición - PedidoEdición	1 — N	Referencia a la curaduría base que originó el pedido.
Administradora - PedidoEdición	1 — N (0..N)	Administradora que registra una modificación manual excepcional sobre el snapshot.
Edición - DemandaEdición	1 — N	Cálculo de demanda por libro/insumo para esa edición.
Libro - DemandaEdición	1 — N	Demanda totalizada por cada título curado en la edición.

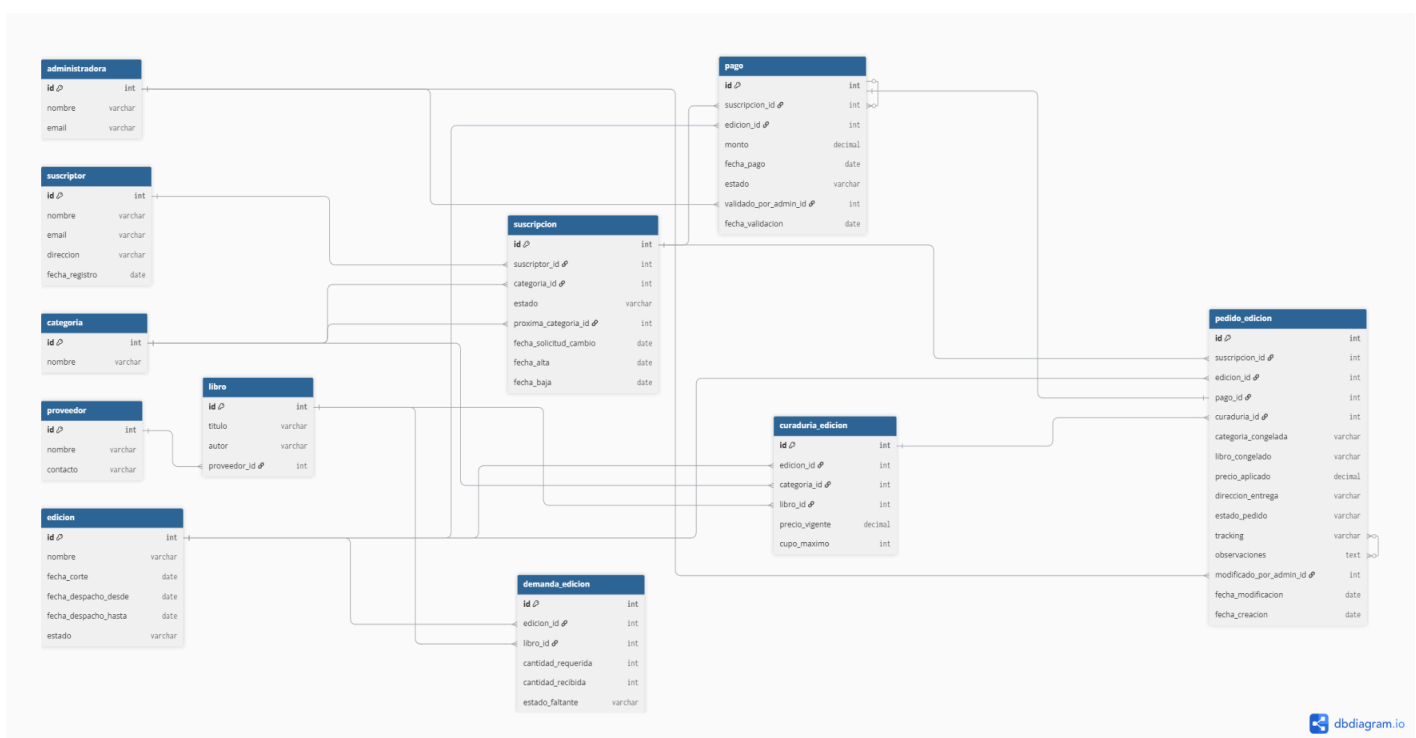
Notas de Diseño

- **Inmutabilidad y trazabilidad:** `PedidoEdicion` va a ser inmutable a nivel negocio, no de forma técnica, es decir que puede existir una corrección administrativa de forma excepcional, pero esta modificación va a quedar registrada en observaciones junto con `modificado_por_admin_id` y `fecha_modificacion`. Además, para evitar que algún cambio futuro en el perfil de un suscriptor o en la curaduría interfieran con el historial de cada edición, `PedidoEdicion` va a conservar como datos propios la dirección de entrega, el precio y el libro/categoría presentes al momento del corte.
- **Redundancia intencional el `PedidoEdicion`:** Al momento del corte, los campos `categoria_congelada`, `libro_congelado` y `precio_aplicado` van a duplicar de forma intencional los datos de `curaduria_id`. Esto va a permitir proteger el histórico frente a correcciones posteriores que pudiesen surgir en `CuraduriaEdicion` (por ejemplo, un ajuste de precio o corrección de datos tras el cierre). Esta copia, evita que los cambios se propaguen retroactivamente a todos los pedidos ya cerrados de esa edición. Por lo tanto, `curaduria_id` no se conserva como una fuente de verdad para reconstruir el histórico, sino que actúa únicamente como referencia de trazabilidad hacia el origen del pedido.
- **Garantía de curaduría por restricción:** `CuraduriaEdicion` va a llevar una restricción única compuesta (`edicion_id`, `categoria_id`) con `libro_id` NOT NULL. De esta manera se logra asegurar, a nivel de bases de datos, que una edición no pueda duplicar temáticas y que, antes del cierre existan las cuatro opciones cargadas con su libro correspondiente para evitar pedidos incompletos.
- **Vigencia temporal y transición en datos:** La entidad `Suscripcion` va a incluir `proxima_categoria_id` y `fecha_solicitud_cambio` para poder capturar, a nivel de datos, cualquier cambio solicitado después de la fecha de corte (día 21) sin pisar la temática actual. Cuando se ejecute el corte del ciclo siguiente, el sistema va a promover `proxima_categoria_id` como la nueva `categoria_id` activa y restablecer ambos campos a `null`, dejando entonces la suscripción limpia para futuros cambios.
- **Idempotencia y no arrastre:** El corte que se realiza el día 21 es una operación idempotente, ya que solo va a tomar `Suscripción` con estado = activa y con Pago

estado = validado. Aquellas suscripciones que no cumplen ambas condiciones, -ya sea por no tener pago validado, o por estar pausadas o dadas de baja aunque cuenten con un pago cargado- simplemente no generan PedidoEdicion en la edición de ese mes y tampoco se arrastran a la edición siguiente de forma automática.

- **Cálculo de stock:** DemandaEdicion no es una entidad que se carga a mano, sino que se va calcular agregando los PedidoEdicion de esa edición por libro/insumo.
- **Cupos por temática:** el cupo ocupado de una categoría no se almacena como columna independiente, sino que se calcula dinámicamente contando las Suscripcion activas asociadas a esa categoria_id mientras la edición correspondiente está abierta (antes del corte). Esta decisión evita inconsistencias entre un contador guardado y el estado real de las suscripciones. La validación del cupo ocurre en el momento del alta o del cambio de temática (no en el corte), rechazando la acción si `cupos_ocupados >= cupo_maximo`. Esto es intencional: se prioriza que el suscriptor conozca la disponibilidad al momento de elegir, en lugar de descubrir recién en el corte que quedó fuera de la edición.

Diagrama UML



Definición de Módulos

A partir del modelo de datos definido, se establecen los siguientes módulos funcionales del sistema, agrupando las entidades del DER según su responsabilidad. La prioridad indicada respeta el criterio de P0: el núcleo obligatorio del proyecto debe concentrarse en suscriptores, suscripciones, edición mensual, corte/padrón, pago simple y preparación/despacho.

#	Módulo	Entidades del DER involucradas	Prioridad
1	Suscriptores	Suscriptor	P0
2	Catálogo / Curaduría	Categoria, Libro, Proveedor, CuraduriaEdicion	P0 (prerrequisito de Ediciones)
3	Ediciones	Edicion	P0
4	Suscripciones	Suscripcion (altas, bajas, pausas, cambios, validación de cupo)	P0
5	Pagos	Pago	P0
6	Cierre / Padrón	PedidoEdicion (operación de corte idempotente)	P0 - núcleo del recorrido vertical
7	Stock / Demanda	DemandaEdicion	P0, acotado (sin sistema de compras completo)
8	Despacho	PedidoEdicion (transición de estados, remito, tracking)	P0
9	Administradoras / Autenticación	Administradora	P0 — transversal
10	Reportes	Agregaciones sobre PedidoEdicion	P1 (nice to have)

11	Notificaciones	(envío de emails)	P1 (nice to have)
----	----------------	-------------------	-------------------

Nota: si bien los módulos 1 a 9 son todos P0, no son independientes entre sí. El recorrido vertical acordado exige que Ediciones, Suscripciones y Pagos estén funcionando antes de poder implementar y probar Cierre/Padrón, ya que esta operación depende de datos generados por los tres módulos anteriores.

- Repositorio: <https://github.com/Emilce97/TFI-CajasLiterarias.git>